模拟电源产业调研:AI 服务器多相电源与客户验证, 晶圆及封测产能, 模拟芯片涨价和价格机制等-聚焦 AMD/NVIDIA/富芯/芯迈/TI 等

要点

- AI 服务器多相控制器、SPS/DrMOS 及电源模块的认证与需求;
- 富芯晶圆产能、制程分配与高功率封测瓶颈;
- 模拟芯片涨价、不同客户定价机制及产业利润结构;
- AMD/NVIDIA 及云厂商相关产品导入、料号生命周期。

以下是专家观点：

公司在数据中心领域的新产品认证进度如何，主要客户有哪些，以及正在认证的产品具体情况是怎样的？

公司在 2026 年 9 月获得了 AMD 数据中心多相电源控制器及智能功率级（SPS/DrMOS）整体方案的认证。该认证涵盖了可适用于 AMD 或采用 AMD 方案机型的企业级和工业级型号产品。获得此项认证有助于增强国内有相关需求的厂商对公司的信任，国内 GPU/CPU 领域部分头部客户也开始向公司开放需求，其中部分头部客户的需求尤为强劲。

除了 SPS 加多相电源的方案，公司在电源模块（Power Module）方面也有布局。其中，DC/DC 小型电源模块主要应用于光模块，通过采用小型化、可堆叠的封装形式来扩展电流输出功率。另一产品线则更多地应用于台达等客户的高功率机柜需求中。

此外，作为以电源产品起家的公司，除了上述核心芯片，各类细分的电源芯片需求也十分旺盛。AI 带来的需求增长显著推动了公司整体电源业务的发展。公司自 2019 年起便部署了合作晶圆厂富芯半导体，尽管初期验证过程较为谨慎，但在当前 AI 领域局部性芯片短缺的背景下，极大地促进了富芯产能的快速导入。为缓

解供应链紧张和满足备产需求，头部大厂加速了对富芯产能的验证和使用。目前，富芯的整体产能接近满负荷。

在存储器领域，公司的 PMIC 产品线增长显著。PMIC 作为一种定制化的多路集成芯片，公司早年已成为三星的重要供应商，并与海力士有业务往来。随着国内长江存储和长鑫存储的快速发展，也带动公司 PMIC 相关业务需求增长。同时，中美韩等国都在为数据中心用的 HBM 和 DDR5 等企业级存储颗粒做准备，这为公司在工业级和 AI 数据中心领域的新品定案合作创造了更多机会。

在信号链产品方面，虽然其业绩贡献未达到与电源产品相当的预期水平，但相关细分产品在机柜中也有广泛应用。总体而言，与 AI 相关的产品线需求部分实现了接近 100%的需求增长，AI 对相关产品线的带动效应非常巨大。

关于公司在北美市场的客户拓展情况，除了所称已完成认证的 AMD，是否与其他北美 CSP（云服务提供商）或芯片厂商有合作或正在进行验证？

公司目前与英特尔及 NVIDIA 方面保持接触，正在进行密切洽谈和接触。除了这三家在多相电源和 SPS 方面的需求外，公司在北美市场还服务于美光等存储客户，其需求也与 AI 数据中心密切相关。关于 AMD 认证后具体对应的机型，因涉及保密协议，不便披露。

在单一服务器机柜中，SPS 及多相电源方案的价值量如何计算，包括用量和价格？

产品的单价取决于其功率和电流等级。以 DrMOS 为例，70A 规格的产品单价约为 1.5 美元，而 90A 及更高规格的产品，由于研发和器件成本更高，单价可能接近 2.5 美元。单个机柜所需的 DrMOS 数量可达几十颗至上百颗，具体取决于所配搭的多相电源控制器的相数。公司目前已量产或正在开发的产品覆盖 8 相、16 相至 24 相等规格。

其计算逻辑如下：一颗多相电源控制器根据其相数（例如 8 相）需要搭配对应数量的 DrMOS（例如 8 颗）。具体需先确定由该组多相电源承担的芯片负载功率及输出电压，据此估算输出总电流，再结合单相额定电流（例如 90A）、效率与设计余量，推算 DrMOS 数量和多相控制器相数。单柜用量应按各组供电轨分别加总。

公司目前在产能方面，尤其是下游封装产能的状况如何？

后端封测环节的产能确实非常紧张和激烈。由于多条产品线同时迎来巨大的需求扩张，很难平衡并满足所有需求。公司只能进行战略性部署，优先保障未来增长潜力更大的产品线。以 DrMOS 为例，其测试环节都面临着巨大的产能压力。特别是对于高功率、大电流的产品，具备相应质量和能力的后端制造合作伙伴数量有限，主要集中在国内几家知名厂商，因此产能状况持续紧张。

公司目前在不同技术平台的产能主要分布在哪些晶圆代工厂？不同工艺节点如何分配？

公司的产品线并非严格按照代际划分，而是根据更精细的工艺节点进行区分。

具体到各工艺节点的晶圆代工合作伙伴分布情况如下：

0.35 微米（0.35um）是较早期的工艺，主要产能可能集中在和舰。和舰在成熟制程上的工艺稳定输出能力在业内位居前列，且相较于台积电更侧重于成熟制程，因此苏州和舰是公司非常稳定且具有战略意义的供应商。

0.18 微米（180nm）和 0.11 微米（110nm）的产能，部分会分配给和舰及其他国内有相应制造能力的厂商。

90 纳米（90nm）主要用于服务器相关产品。在通过验证后，凭借其成本优势和供应链保障，富芯将成为该节点未来的主力供应商。此外，富芯也可能承接部分 0.18 微米或 0.11 微米的产品。在其满产后，富芯还将布局二期项目，以满足中低端 MCU 的需求，并逐步向高端 MCU 发展。

MCU 产品方面，最高端的 X5 型号可能采用台积电的工艺。对于此前向美信（Maxim）收购的电能计量相关业务，其在国内及全球市场的主要竞争对手是华虹。

此外，公司部分 MCU 产品也会寻求与华虹合作。之前也与 KEC（KEC）有过合作，但现在也在寻求国内其他合作伙伴。

面对 AI 带来的需求增长，公司在明年（2027 年）是否有能力获得更多产能？主要的瓶颈在哪里？

就晶圆产能而言，明年预计不会特别紧张，这主要得益于公司较早地布局了与富芯的合作。当前更主要的瓶颈在于封测环节。

封测产能紧张的原因有几个方面：

公司当前需要更高品质的封测服务。国内主要的封测厂商如长电科技、通富微电、华天科技等基本都处于满载状态，能够提供高品质服务的产能一时难以得到缓解。

公司在上一轮芯片短缺时曾购买了大量机台放置在封测厂，但本轮需求如此强烈是始料未及的。封测需要协调各种机型，而机型的投入需要前期规划。公司在与封测厂洽谈战略性合作时似乎稍有迟疑。

为缓解封测瓶颈，公司正在努力满足客户需求，包括寻求在日本、东南亚等地的海外供应商，但这需要进行成本考量。

在封测产能紧张的情况下，公司是否通过加价和寻找海外产能来满足需求增长？

公司并未直接采取加价的方式来获取封测产能，但在应对产能紧张问题时确实稍有迟疑。目前通过提价或其他方式仍有可能获得产能，公司正在努力缓解这一状况。然而，封测厂商需要平衡各自客户的订单份额，因此协调过程非常艰难。

在当前需求紧俏的背景下，公司针对不同终端市场的涨价策略是怎样的？预计涨价幅度、时间点以及未来的趋势如何？

公司的涨价策略因终端市场和客户类型的不同而有所差异。

在 AI 领域，由于头部客户需求明确且规模巨大，对价格敏感度较低，能够理解因成本上升而导致的价格调整。涨价策略首先从中小客户开始实施，这些客户为了从龙头企业手中争取份额，必须接受更高的价格。在确认整体资源难以协调后，公司会优先保障行业排名前三的头部客户，而排名之外的客户以及中小散户则不得

不接受涨价。涨价函可能已于今年（2026 年）7 月发布，但最初并未对头部厂商提价。

在汽车领域，尽管国内车企面临增长放缓和行业竞争加剧的压力，但模拟芯片在整车成本中的占比较低。为了确保在新能源汽车供应链中的地位，车企愿意接受更高的价格。因此，今年汽车业务的利润已有所回升。

此外，对于同时应用于 AI 和汽车领域、共同挤占有限前后端制造资源的个别芯片，公司也会进行价格调整，而汽车客户同样能提供可观的利润空间。

在当前市场环境下，消费电子业务面临哪些挑战，以及公司对此采取了怎样的战略调整？

消费电子业务面临的主要挑战源于上游存储价格的上涨。这一成本压力传导至终端产品，导致手机等主要消费电子产品的售价大幅提升。例如，部分高端手机单价已接近 10,000 元人民币，而以价格战著称的小米等品牌，部分高端产品价格达到 5,000 元以上。高昂的价格抑制了普通消费者的换机频率和需求，导致消费电子市场整体出现下滑。此外，消费电子领域属于价格敏感的周期性行业，且技术门槛相对较低，市场份额容易变动。基于这些考量，公司采取了战略性收缩，减少在该领域的资源投放。因此，预计今年（2026 年）消费电子业务的收入占比将会下降，资源将更多地分配给工业、汽车以及 AI 等增长前景更好的领域。

关于公司于今年 7 月发布的涨价函，其具体的执行细节是怎样的，包括涨价的生效时间、幅度以及对不同客户的影响？

公司在 7 月正式发布涨价函后，会首先通知代理商。代理商通常有大约六周的“最后购买”（Last Buy）窗口期来下单。此窗口期结束后，新价格将正式生效，客户必须接受价格调整。价格调整的幅度并非固定，根据具体型号的市场需求情况，涨幅可能在 10%至 50%不等，甚至更高。对于市场需求非常旺盛的热门型号，涨价幅度可能会被单独提升至 50%以上；而对于需求相对普通的型号，涨幅可能在 10%左右，这部分调整主要是为了应对整体行业成本的上涨。从时间点来看，六周的缓冲期大约为一个半月，因此从 8 月、9 月到 10 月，涨价带来的效应会陆续体

现出来。整个过程也起到了试探市场和客户接受度的作用，从目前情况看，经过一个季度的沟通，市场已在逐步接受此轮价格调整。

在 7 月这次涨价之后，公司后续是否还有进一步涨价的计划？下一次官方发布涨价函可能的时间点是什么时候？

公司对于发布官方涨价函持非常谨慎的态度。未来可能按季度或半年度调整价格。与上一轮周期中更多通过客户自愿加价协调、而非官方发布的形式不同，此次选择官宣涨价，部分原因在于 AI 市场带来的模拟芯片需求回暖超出了行业预期。在市场普遍接受这一确定性趋势后，后续的价格调整也更容易被接受。尽管价格会进行不定期的动态调整，但没有必要频繁地以官方函件形式发布。就目前而言，公司内部并未传出下个季度将再次发布涨价函的消息，因此短期内再次官宣的可能性不大。如果需要再次发布官方涨价函，最快可能的时间点预计在明年（2027 年）第一季度。

此次价格调整主要针对中小客户，那么对于大客户的定价策略是怎样的？是否也会对他们进行涨价？

公司的定价策略对大客户和中小客户有显著区别。通常情况下，公司极少会对大客户进行涨价。与大客户沟通的重点并非价格，而是保障其长期、稳定的产能供应，例如通过协调扩充晶圆与封测产能来满足其未来的下单需求。在行业内，像 TI 这样的巨头也很少轻易对大客户提价。大客户的核心诉求是锁定长期供应关系，因此往往会签订长期供货协议（Long-term Agreement）或“NCNR”（Non-Cancelable, Non-Returnable）订单。只有在成本上涨到难以负担的极端情况下，公司才会与大客户试探性地进行价格调整。市场上的价格波动更多体现在通过代理商等渠道销售给中小客户的部分，而非直接供应给大客户的部分。

关于公司在 AI 领域的业务进展，9 月份所述 AMD 认证项目预计何时开始出货？在该项目中，除了本公司外还有哪些供应商，各自的份额分布情况如何？

关于 AMD 订单的具体出货时间，目前尚无信息。在 AI 客户方面，除了 AMD 和 NVIDIA 等海外厂商，国内的中兴、H 公司、新华三、浪潮等也是重要的需求方。从

整体业务分布来看，国内客户（尤其是 H 公司）贡献的份额可能最大，其不仅自身需求量大，还能带动国内其他相关需求。相比之下，为 AMD 和 NVIDIA 等海外厂商供货，其品牌背书的战略意义更为重要。具体到 AMD 的这个项目，根据接触到的五家供应商口径，公司乐观估计可能争取约 20%的份额，可能处于第三供应商的位置。通常，客户为了保障供应链安全，会采用多家供应商策略，例如将 50%的份额分配给主供应商，剩余部分再由第二、第三供应商分配。因此，获得 20%的份额是一个相对乐观的估计。

前述 AMD 相关项目预计何时开始出货？

该项目有可能在 2027 年开始出货，目前 AMD 方面仍处于对接阶段。

公司与 NVIDIA 和 Intel 的合作主要涉及哪些产品？目前的合作进展如何？

与 Intel 的合作历史悠久，可追溯至约 20 年前，目前洽谈的重点是企业级生态系统的部署。与 NVIDIA 的合作同样在进行中，主要围绕其 2027 至 2028 年的新产品进行开发。综合来看，两个项目都处于紧密洽谈阶段，但 NVIDIA 的项目窗口期可能更近，可能涉及 2027—2028 年产品窗口。在这些合作中，公司提供的产品主要包括多相电源控制器（Multi-phase Controller）和 SPS（Smart Power Stage），其中 DrMOS 属于智能功率级（SPS）产品类别。

除了 NVIDIA 和 Intel，公司与 Google、AWS 等云服务厂商是否有洽谈合作？主要涉及哪些产品类型？

公司与 Google 和 AWS 均有业务接触，但他们更关注的是工业级产品，而非 GPU 供电方案。AWS 相关料号已有订单，涉及 eFuse、POL 等产品，其测试团队据称曾于 2026 年夏天到访杭州。Google 的合作模式则倾向于从边缘计算的一些小型电源产品开始进行替换。这些与海外公司的合作项目提供了可观的价格，成为公司利润的一部分，标志着合作关系从过去的消费类产品（如与 Google 的合作）延伸至企业级应用。

公司向 Google 和 AWS 供应的 eFuse 和 POL 等产品主要应用于 AI 服务器的哪些部分？其价格和用量情况如何？

这些 eFuse 和 POL 产品应用于 AI 机柜中的其他电路板，而非行业普遍关注的 GPU 供电部分。与国内消费级产品相比，应用于 AI 领域并供给海外客户（如 Google、AWS）的同类产品，价格可能达到此前消费级报价的两倍或以上。以 eFuse 为例，单颗价格可达几毛至 1 美金，而国内消费级市场的同类产品售价仅为几分钱。eFuse 作为电子熔断器，可提供过流保护，并可按型号集成电流监测等功能，在机柜中用量很大。AWS 这类全球性客户的采购量非常可观。

工业级产品（如 AI 机柜相关芯片）的产品生命周期通常是多久？

一个比较合理且健康的周期是 3 到 5 年。从产品导入、小批量供货、验证到最终放量，整个过程需要时间。客户通常会逐步增加订单量，在新一轮产品迭代时，会开放替换窗口。因此，3 到 5 年的周期计算较为合理。如果产品在新一轮竞标中胜出或被自有新型号迭代，其生命周期还会因收尾效应而延长。

在与 AMD 的合作中，公司提供的产品是否主要是多相电源控制器、SPS（DrMOS）？其中多相电源控制器与 DrMOS 的用量比例大概是多少？

是的，可以这样理解。DrMOS 通常属于智能功率级（Smart Power Stage，SPS）这一类。POL 电源和 eFuse 也属于公司电源管理产品组合，但产品功能与 SPS 不同。多相控制器与 DrMOS 的数量关系要按具体方案的相数计算，例如 8 相方案对应约 8 颗功率级；更高相数方案可增加相数。

从行业角度看，AI 发展对功率器件的需求和竞争格局产生了哪些影响？

AI 应用持续推高电源功率需求，对功率器件的要求也随之迭代升级。市场要求功率器件在更高功率、更高温度等更恶劣的环境下保持稳定性。这为能够提供高品质、高可靠性产品的厂商创造了机会，一旦通过高端客户的严格验证，就能获得更高的定价和利润，占据更有利的市场地位。相反，如果产品在高压环境下出现烧毁或熔断等问题，客户会迅速转向更强的供应商。专注于低端消费级市场的厂商主要面临价格竞争，而高端市场的门槛则在于技术和品质，能够通过严苛测试（例如在 125℃条件下进行约 3,000 小时的可靠性验证）的厂商数量很少。在这种趋势下，中小型厂商的生存空间可能会越来越艰难。

目前功率器件市场的供需状况如何？是全面短缺还是仅限于特定领域？

市场呈现分化态势。中低端的消费级产品领域，由于技术门槛低，众多厂商可以满足其常温测试等基本质量要求，因此竞争激烈，供应商利润微薄。近期消费电子产品的涨价主要由内存驱动，其他功率器件厂商并未受益，仍需进行价格竞争。而高端市场则因其严苛的技术要求，如高电流、高可靠性以及快速瞬态响应等，能够通过验证的厂商寥寥无几，形成了较高的进入壁垒。因此，高端产品供应相对紧张，供应商能享有更高的单价和利润。